

Výstupy ŠVP

MAT-21 Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách. (*Matematika 1, 1/1*)**MAT-10** Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)**Učivo:** (dovednost bez samostatné položky učiva; práci s daty rozvíjí Matematika 4)

Připomenutí

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

$$\Delta x = \frac{|x_1 - \bar{x}| + \dots + |x_n - \bar{x}|}{n}$$

$$\delta = \frac{\Delta x}{\bar{x}} \cdot 100 \%$$

$$x = (\bar{x} \pm \Delta x) \text{ jednotka}$$

$$p = \frac{\text{nová} - \text{původní}}{\text{původní}} \cdot 100 \%$$

$$\alpha = \frac{\text{část}}{\text{celek}} \cdot 360^\circ$$

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$d_{\text{skut}} = d_{\text{mapa}} \cdot M$$

Zpracování naměřených dat v tabulce a grafu, čtení grafů, tabulek a map, odhad a posouzení rozumnosti výsledku. Úlohy 2, 6, 7 a 8 zpracuj v tabulkovém procesoru. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Teplota během dne: čas 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 h; teplota $-2, 1, 5, 8, 9, 6, 3^\circ\text{C}$. a) Kdy bylo nejtepleji? b) O kolik stoupla teplota mezi 8. a 12. hodinou? c) Ve kterém dvouhodinovém úseku rostla nejrychleji? d) Jaký graf zvolíš? ★☆☆
- Délka psacího stolu (cm): 120,4; 120,1; 120,6; 120,3; 120,1. Urči průměr, průměrnou absolutní odchylku a relativní odchylku a zapiš výsledek měření. ★☆☆
- Mapa má měřítko 1 : 25 000. a) Jaká skutečná vzdálenost odpovídá 4,6 cm na mapě? b) Kolik cm na mapě odpovídá 2,5 km? ★☆☆
- Nejdřív odhadni (zaokrouhli na 1 platnou číslici), pak spočítej kalkulačkou: a) $387 \cdot 52$; b) $6\,180 : 29$; c) $0,48 \cdot 7\,950$; d) $\frac{98,6 \cdot 21}{0,49}$. ★☆☆
- Je údaj rozumný? Pokud ne, navrhní správný řád: a) výška dveří 20 m; b) hmotnost jablka 0,15 kg; c) rychlost chodce 50 km/h; d) objem hrnku 0,3 l; e) tloušťka listu papíru 1 mm; f) plocha učebny 60 m². ★☆☆
- Rozpočet výletu 12 000 Kč: doprava 4 800 Kč, ubytování 4 200 Kč, jídlo 2 400 Kč, vstupy 600 Kč. Urči podíly v procentech a středové úhly výsečového grafu a graf sestroj. ★★☆☆
- Prodloužení pružiny: hmotnost závaží m (g): 0, 50, 100, 150, 200; prodloužení Δl (cm): 0; 2,1; 3,9; 6,0; 8,0. Sestroj bodový graf, prolož přímkou a urči prodloužení pro 120 g a pro 300 g. Který odhad je spolehlivější a proč? ★★☆☆
- V buňkách B2:B6 tabulkového procesoru jsou naměřené hodnoty. Napiš vzorce: průměr do B7; do C2 absolutní odchylku hodnoty B2 od průměru tak, aby šel vzorec zkopírovat do C3:C6; do C7 průměrnou odchylku; do C8 relativní odchylku. ★★☆☆

B. Slovní úlohy

- Na turistické mapě 1 : 50 000 měří trasa 18,4 cm. Jak je trasa dlouhá? Za jak dlouho ji ujdeš rychlostí 4 km/h? Stihneš ji mezi 13. a 17. hodinou? ★☆☆
- Jízda cyklisty: čas t (min): 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60; dráha s (km): 0, 3, 6, 6, 9, 13, 15. a) Kdy cyklista stál? b) Ve kterém úseku jel nejrychleji a jak rychle? c) Jaká byla průměrná rychlost celé jízdy? ★★☆☆
- Podíl dojíždějících žáků vzrostl z 20 % na 25 %. Jeden novinář napsal „vzrostl o 5 %“, druhý „vzrostl o 25 %“. Kdo to napsal přesně? ★★☆☆
- Sloupkový graf tržeb: 2023 – 98 mil. Kč, 2024 – 102 mil. Kč; svislá osa začíná na 96 mil. Kč. Kolikrát vyšší se zdá sloupec roku 2024? O kolik procent tržby skutečně vzrostly? ★★☆☆
- Odhadni denní spotřebu vody ve škole: 600 žáků a 60 zaměstnanců, každý ve škole spotřebuje asi 10 l. Vyjádři ji v m³ a odhadni spotřebu za školní rok (190 dní). ★★☆☆

14. Výšky 20 žáků (cm): 158, 162, 165, 167, 168, 170, 171, 171, 172, 174, 175, 176, 176, 178, 180, 181, 183, 185, 188, 192. Urči četnosti v intervalech 150–159, 160–169, 170–179, 180–189, 190–199, sestroj histogram a urči relativní četnost intervalu 170–179. ★★☆☆
15. Smyšlený jízdní řád: Praha 7:42, Kolín 8:34, Pardubice 9:05, Česká Třebová 9:38; vzdálenosti od Prahy 62 km, 104 km, 164 km. a) Jak dlouho trvá cesta Praha–Pardubice? b) Jaká je průměrná rychlost v úseku Pardubice–Česká Třebová? c) Je rozumné tvrzení, že vlak jede celou trasu průměrně 200 km/h? ★★☆☆
16. Skupina A změřila délku chodby ($32,40 \pm 0,05$) m, skupina B tloušťku učebnice ($1,8 \pm 0,1$) cm. Která skupina měřila přesněji? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Protokol (MAT × FYZ × INF): Zpracuj v tabulkovém procesoru svá měření z H8 – tabulka s veličinou a jednotkou, průměr, odchylky vzorci, bodový graf s popsáními osami a zápis výsledku. Porovnej výsledek s odhadem před měření a posuď, zda je rozumný. ★★☆☆
18. Na mapě 1 : 25 000 jsou body A (420 m n. m.) a B (580 m n. m.) vzdáleny 8 cm. Urči vodorovnou vzdálenost, průměrné stoupání v % a rozhodni, zda je cesta vhodná pro kočárek (přijatelné stoupání nejvýše asi 6 %). ★★☆☆
19. Odhad (Fermiho úloha): Kolik vlasů má člověk na hlavě? Vlasatá část hlavy má asi 600 cm², na 1 cm² roste asi 200 vlasů. Posuď, zda je výsledek rozumný. ★★☆☆
20. Žák počítal hustotu kamene: $m = 245$ g, $V = 90$ cm³, kalkulačka ukázala 0,367. Co udělal špatně? Urči správnou hustotu v g/cm³ a kg/m³ a posuď, zda je rozumná (žula asi 2 700 kg/m³). ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **ČŠI – Matematická gramotnost: úlohy z šetření PISA 2012** – uvolněné úlohy s grafy, tabulkami a reálnými daty včetně hodnocení odpovědí
https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD%20%C5%A1et%C5%99en%C3%AD/PISA_2012_matgr_ulohy.pdf
- **Realisticky.cz – Statistické výpočty na počítači** – zpracování dat v tabulkovém procesoru
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/03%20Statistika/07%20Statistick%C3%A9%20v%C3%BDpo%C4%8Dty%20na%20po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Di.pdf>
- **Realisticky.cz – Měříme šneka, změna veličiny (Fyzika pro SŠ)** – od naměřených hodnot k tabulce a grafu
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/01%20Kinematika/07%20M%C4%9B%C5%99en%C3%ADme%20%C5%A1neka%2C%20zm%C4%9Bna%20veli%C4%8Diny.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- a) ve 14 h (9 °C); b) o 7 °C; c) mezi 8. a 10. h (o 4 °C); d) spojnicový nebo bodový graf (vývoj v čase)
- $T = 120,3$ cm; $\Delta l = 0,16$ cm; $\delta \approx 0,13$ %;
 $l = (120,3 \pm 0,2)$ cm
- a) 115 000 cm = 1,15 km; b) 10 cm
- a) odhad 20 000, přesně 20 124; b) 200, přesně $\approx 213,1$; c) 4 000, přesně 3 816; d) 4 000, přesně $\approx 4 225,7$
- a) ne, asi 2 m; b) ano; c) ne, asi 5 km/h; d) ano; e) ne, asi 0,1 mm; f) ano
- doprava 40 % (144°), ubytování 35 % (126°), jídlo 20 % (72°), vstupy 5 % (18°)
- strmost asi 0,04 cm/g; 120 g: asi 4,8 cm (interpolace – spolehlivější); 300 g: asi 12 cm (extrapolace – pružina se mimo změřený rozsah může chovat jinak)
- B7: =PRŮMĚR(B2:B6) (AVERAGE); C2: =ABS(B2-\$B\$7), kopírovat dolů; C7: =PRŮMĚR(C2:C6); C8: =C7/B7 ve formátu procent
- 9,2 km; 2,3 h = 2 h 18 min; ano, zbývá rezerva na přestávky a stoupání
- a) mezi 20. a 30. min; b) mezi 40. a 50. min, 4 km za 10 min = 24 km/h; c) 15 km/h
- přesně: o 5 procentních bodů, tj. relativně o 25 % – druhý novinář; první měl napsat „o 5 procentních bodů“
- zdánlivě $\frac{102 - 96}{98 - 96} = 3$ krát; skutečně o $\frac{4}{98} \approx 4,1$ %
- 6 600 l = 6,6 m³ za den; asi 1 250 m³ za rok
- četnosti 1, 4, 9, 5, 1; relativní četnost 9/20 = 45 %
- a) 1 h 23 min; b) 60 km za 33 min ≈ 109 km/h; c) ne – 164 km za 1 h 56 min ≈ 85 km/h (při 200 km/h by jel asi 49 min)
- relativní odchylky: A $\approx 0,15$ %, B $\approx 5,6$ % – přesněji skupina A, i když má větší absolutní odchylku
- očekává se: odhad před měřením; tabulka s jednotkami; $\bar{x}$, Δx , δ vzorci; graf s názvem a popsány osami; zápis $x = (\bar{x} \pm \Delta x)$ jednotka; srovnání s odhadem či tabulkovou hodnotou a zdůvodněný závěr
- 2 000 m; $\frac{160}{2000} = 8$ % – pro kočárek příliš strmá
- asi $600 \cdot 200 = 120\,000$ vlasů – odpovídá běžně uváděným 100–150 tisícům
- vydělil V: m; správně $\rho = \frac{245}{90} \approx 2,72$ g/cm³ = 2 720 kg/m³ – rozumné (odpovídá žule)

Řešení krok za krokem

Úloha 10

- Přírůstky dráhy po 10 minutách: 3; 3; 0; 3; 4; 2 (km).
- a) Mezi 20. a 30. minutou se dráha nemění (6 km) – cyklista stál.
- b) Největší přírůstek je mezi 40. a 50. minutou: 4 km za 10 min, tj. $4 \cdot 6 = 24$ km/h.
- c) Průměrná rychlost: $\frac{15 \text{ km}}{1 \text{ h}} = 15$ km/h (včetně zastávek).

Úloha 12

- Viditelná výška sloupců nad osou začínající na 96: $102 - 96 = 6$ a $98 - 96 = 2$ (mil. Kč).
- Sloupec 2024 se zdá $\frac{6}{2} = 3$ krát vyšší.
- Skutečný nárůst: $\frac{102 - 98}{98} \cdot 100 \% \approx 4,1$ %.
- Useknutá osa rozdíl opticky zveličuje.

Úloha 15

- a) Praha 7:42 → Pardubice 9:05: 1 h 23 min.
- b) Pardubice–Česká Třebová: $164 - 104 = 60$ km za 33 min, $v = \frac{60}{33/60} \approx 109$ km/h.
- c) Celá trasa: 164 km za 1 h 56 min $\approx 1,93$ h, $v \approx 85$ km/h.
- Při 200 km/h by vlak trasu ujel za $\frac{164}{200} = 0,82$ h ≈ 49 min – tvrzení není rozumné.

Úloha 18

- Vodorovná vzdálenost: $8 \text{ cm} \cdot 25\,000 = 200\,000 \text{ cm} = 2\,000 \text{ m}$.
- Převýšení: $580 - 420 = 160 \text{ m}$.
- Průměrné stoupání: $\frac{160}{2000} \cdot 100 \% = 8$ %.
- $8 \% > 6$ % – cesta je pro kočárek příliš strmá (a v některých úsecích může být strmější než průměr).